



普通物理实验报告

实验八：测定金属的杨氏模量

姓名：牛泽胤
学号：2500011514
组号：周五下午第 4 组
组内编号：12
实验日期：2025 年 12 月 5 日

1 实验目的

1. 用伸长法测定金属丝的杨氏模量
2. 用 CCD 成像系统或光杠杆测量微小长度变化
3. 用逐差法、作图法和直线拟合法处理数据

2 实验仪器

2.1 CCD 成像系统测定杨氏模量

- 测定杨氏模量专用支架
- 砝码若干
- 显微镜
- CCD 成像系统
- 米尺
- 螺旋测微器

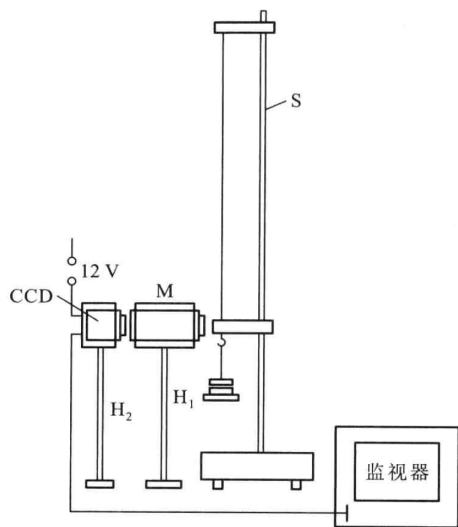


图 1: CCD 系统测定杨氏模量示意图

2.2 光杠杆装置测定杨氏模量

- 测定杨氏模量专用装置 (包括砝码、镜尺组、光杠杆)
- 米尺
- 螺旋测微器

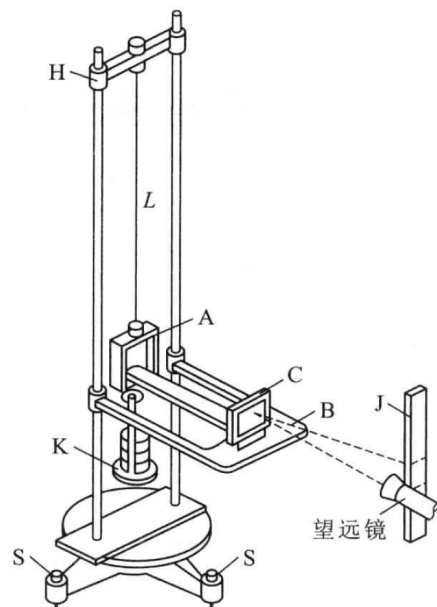


图 2: 光杠杆装置测定杨氏模量示意图

3 实验原理

3.1 CCD 成像系统测定杨氏模量

根据胡克定律，材料在弹性限度内，正应力的的大小与应变成正比，即

$$\sigma = E\epsilon$$

对于长为 L ，截面积为 S 的均匀金属丝，在沿长度方向的外力 F 作用下伸长 δL ，有

$$\sigma = \frac{F}{S}, \quad \epsilon = \frac{\delta L}{L}$$

代入上式得：

$$E = \frac{FL}{S\delta L} = \frac{4FL}{\pi d^2 \delta L}$$

其中 d 为金属丝直径。

3.2 光杠杆装置测定杨氏模量

标尺读数变化 Δr 与金属丝实际伸长量 ΔL 的关系为：

$$\Delta L = \frac{D}{2R} \cdot \Delta r$$

$$E = \frac{\text{正应力}}{\text{应变}} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{mg \cdot L}{\pi(d/2)^2 \cdot \Delta L}$$

将 $\Delta L = \frac{D}{2R} \cdot l$ 代入：

$$E = \frac{8mgRL}{\pi d^2 Dl}$$

4 实验数据

4.1 CCD 成像系统测定杨氏模量

表 1: 金属丝受外力拉伸后的伸展变化数据

序号	m_i/g	r_i/cm	r'_i/cm	$\bar{r}/\text{cm}$	$\delta L = (\bar{r}_{i+5} - \bar{r})/\text{cm}$
1	0.00	0.221	0.222	0.222	0.065
2	200.78	0.235	0.235	0.235	0.065
3	401.31	0.247	0.248	0.248	0.063
4	601.64	0.261	0.261	0.261	0.062
5	802.30	0.274	0.275	0.275	0.060
6	1003.05	0.286	0.288	0.287	-
7	1202.81	0.299	0.300	0.300	-
8	1402.94	0.311	0.310	0.311	-
9	1602.65	0.323	0.322	0.323	-
10	1802.37	0.335	0.335	0.335	-

表 2: 金属丝直径测量数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d'/cm	0.0297	0.0298	0.0297	0.0297	0.0296	0.0297	0.0297	0.0297	0.0298	0.0296

表 3: 其他参数测量值

参数	测量值
金属丝长度 $L = L_1 - L_0$	81.10 cm
螺旋测微器零点读数 d_0	-0.0039 cm

4.2 光杠杆装置测定杨氏模量

表 4: 金属丝受外力拉伸后的标尺读数变化

序号	m_i/g	r_i/cm	r'_i/cm	$\bar{r}_i/\text{cm}$	$l = (\bar{r}_i - \bar{r}_0)/\text{cm}$
1	0.00	3.43	3.42	3.43	1.43
2	199.27	3.13	3.13	3.13	1.50
3	399.29	2.86	2.85	2.85	1.48
4	599.46	2.52	2.51	2.51	1.49
5	799.15	2.32	2.31	2.31	1.51
6	998.99	2.00	2.00	2.00	-
7	1198.78	1.63	1.62	1.62	-
8	1398.64	1.38	1.38	1.38	-
9	1598.56	1.03	1.03	1.03	-
10	1798.32	0.80	0.80	0.80	-

表 5: 光杠杆法实验参数

参数	测量值
D (光杠杆常数)	8.50 cm
$L = L_0 - L_1$ (金属丝长度)	76.60 cm
R (镜尺距离)	116.00 cm
螺旋测微器零点读数 d_0	-0.0039 cm

表 6: 金属丝直径测量数据 (光杠杆法)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d'/cm	0.0295	0.0297	0.0296	0.0296	0.0294	0.0295	0.0294	0.0296	0.0297	0.0296

5 数据处理

5.1 CCD 成像系统测定杨氏模量

5.1.1 逐差法

1. 计算平均值:

$$\bar{\delta L} = \frac{\sum \delta L}{5} = \frac{0.065 + 0.065 + 0.063 + 0.062 + 0.060}{5} = 0.063 \text{ cm}$$

2. 不确定度计算:

$$\begin{aligned}\sigma_{\delta L} &= \frac{e_L}{\sqrt{3}} = \frac{0.010}{\sqrt{3}} = 0.006 \text{ cm} \\ \bar{\delta L} \pm \sigma_{\delta L} &= (0.063 \pm 0.006) \text{ cm} \\ \sigma_L &= \frac{e_L}{\sqrt{3}} = \frac{0.15}{\sqrt{3}} = 0.09 \text{ cm} \\ L \pm \sigma_L &= (81.10 \pm 0.09) \text{ cm} \\ \bar{d} &= \bar{d}' - d_0 = 0.0297 - (-0.0039) = 0.0336 \text{ cm} \\ \sigma_d &= \frac{e_d}{\sqrt{3}} = \frac{0.0004}{\sqrt{3}} = 0.0002 \text{ cm} \\ \bar{d} \pm \sigma_d &= (0.0336 \pm 0.0002) \text{ cm} \\ \sigma_m &= \frac{e_m}{\sqrt{3}} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} = 0.01 \text{ g} \\ \bar{m} \pm \sigma_m &= (1003.05 \pm 0.01) \text{ g}\end{aligned}$$

3. 杨氏模量计算:

$$E = \frac{4mgL}{\pi d^2 \delta L} = \frac{4 \times 1.00305 \times 9.801 \times 0.8110}{\pi \times (3.36 \times 10^{-4})^2 \times 6.3 \times 10^{-4}} = 1.428 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

4. 不确定度传递:

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_E}{E} &= \sqrt{\left(\frac{\sigma_F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\delta L}}{\delta L}\right)^2} \\ &= \sqrt{9.94 \times 10^{-11} + 1.232 \times 10^{-6} + 1.416 \times 10^{-4} + 9.071 \times 10^{-3}} \\ &= 0.09598\end{aligned}$$

5. 最终结果:

$$\begin{aligned}\sigma_E &= E \times 0.0960 = 1.428 \times 10^{11} \text{ Pa} \times 0.0960 = 1.371 \times 10^{10} \text{ Pa} \\ E \pm \sigma_E &= (1.43 \pm 0.14) \times 10^{11} \text{ Pa}\end{aligned}$$

5.1.2 作图法

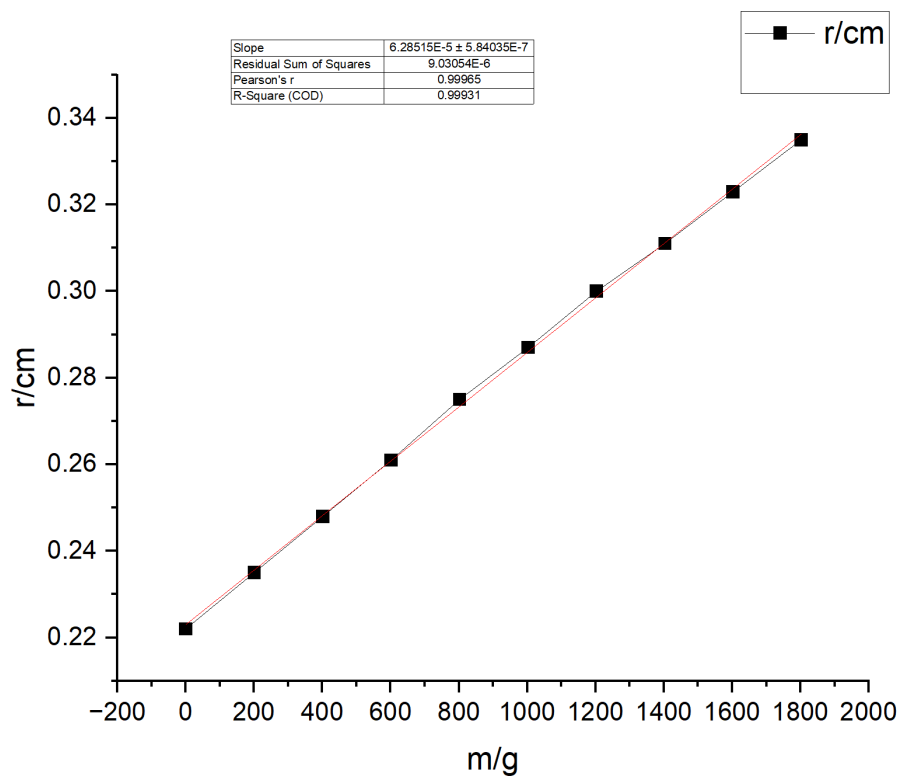


图 3: r - m 关系图

通过最小二乘法拟合得：

$$k = 6.28515 \times 10^{-5} \text{ cm/g}$$

$$\sigma_k = 5.84035 \times 10^{-7} \text{ cm/g}$$

代入公式计算杨氏模量：

$$E = \frac{4Lg}{\pi d^2 k} = \frac{31.7944}{2.2294 \times 10^{-10}} = 1.4264 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

不确定度计算：

$$\frac{\sigma_E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2} = 0.015136$$

最终结果：

$$E \pm \sigma_E = (1.43 \pm 0.02) \times 10^{11} \text{ Pa}$$

5.2 光杠杆装置测定杨氏模量

5.2.1 逐差法

1. 计算平均值:

$$\bar{l} = 1.48 \text{ cm}$$

$$\bar{d} = \bar{d}' - d_0 = 0.0296 - (-0.0039) = 0.0335 \text{ cm}$$

$$\bar{m} = 999.07 \text{ g}$$

2. 杨氏模量计算:

$$E = \frac{8LmgR}{\pi d^2 D l} = \frac{69.60}{4.435 \times 10^{-10}} \approx 1.57 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

5.2.2 作图法

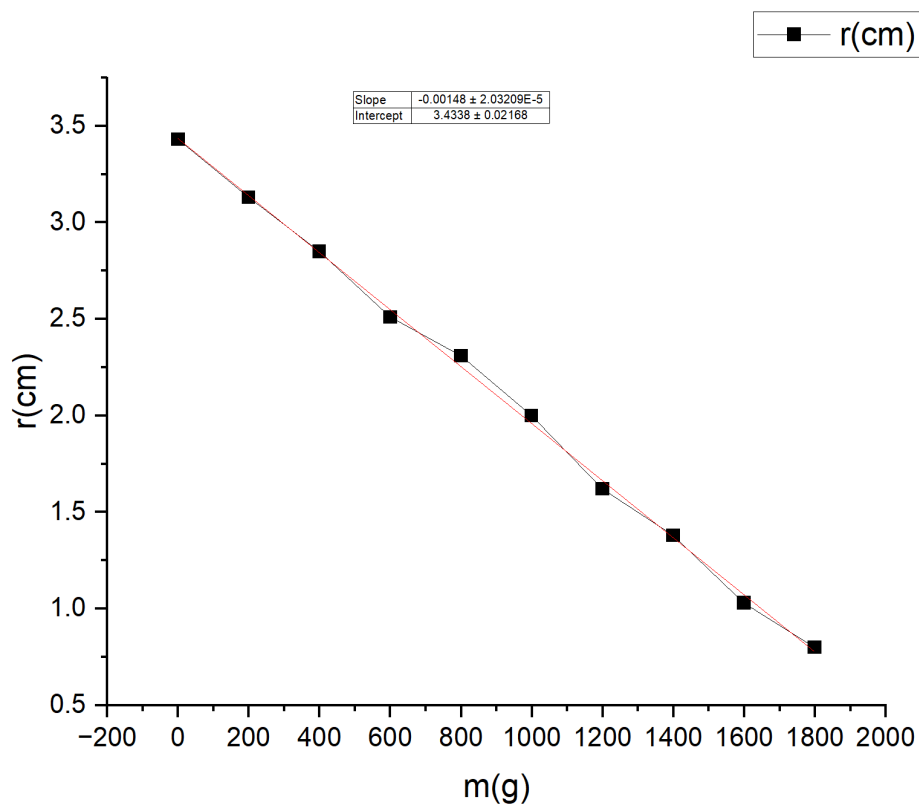


图 4: r - m 关系图 (光杠杆法)

通过最小二乘法拟合得斜率 $k = -0.00148$, 代入公式:

$$E = \frac{8gLR}{\pi d^2 D |k|} \approx 1.57 \times 10^{11} \text{ Pa}$$

6 误差分析

在 CCD 法和光杠杆法测定金属丝杨氏模量的实验中,当开始加第一、二个砝码时,若出现测量值 r 的变化量与正常值相比出现偏差:

r 变化量偏大时 :

- 金属丝初始状态未充分拉直
- 夹具未夹紧, 导致金属丝滑动
- 加载砝码的冲击过大

r 变化量偏小时 :

- 系统存在较大摩擦力